

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materia:</b> Estática                              | <b>Código:</b> 67.02        |
| <b>Créditos:</b> 6                                    | <b>Carga horaria total:</b> |
| <b>Departamento:</b> Ambiente y Movilidad             | <b>Año:</b> 2023            |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Civil                   |                             |
| <b>Fecha última actualización:</b> 23/4/2023 23:08:57 |                             |

### ➤ Carga horaria:

|    | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 51 | hs. teóricas       |
| 45 | hs. prácticas      |
| 6  | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Estática de la partícula. Momento de la fuerza. Reducción de sistemas de fuerzas. Descomposición de fuerzas. Equilibrio del cuerpo rígido. Sistemas vinculados. Centros de gravedad. Momentos de 1º y 2º orden. Acciones y cargas sobre la estructura. Estructuras lineales. Esfuerzos característicos. Reticulados. Vigas. Pórticos y arcos planos. Pórticos simples espaciales.

### ➤ Presentación de la materia:

Estática es una asignatura del bloque curricular Tecnologías Básicas, que tiene a Álgebra Lineal y Física I como asignaturas correlativas. El desarrollo del curso permitirá a los alumnos tener una primera visión respecto de las estructuras y como vínculo entre las asignaturas básicas y las específicas de la especialidad.

El dictado de clases teórico-prácticas se realiza semanalmente, con apoyo de apuntes de cátedra. Se indica al alumno la bibliografía de consulta permanente. Se intenta promover la participación activa de los alumnos en las clases, evitando que distraigan su atención tomando apuntes. Por otra parte, el alumno, reunido en comisiones para favorecer la discusión, deberá resolver los Trabajos Prácticos propuestos por la Cátedra.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

- Conocer los conceptos de estructura, cargas, acciones y deformaciones.
- Comprender el concepto de espacialidad de toda la estructura y los conceptos de equilibrio y estabilidad.
- Analizar cargas y acciones, conocer el equilibrio de sistemas planos y espaciales isostáticos y determinar solicitaciones en sistemas isostáticos.
- Reconocer los problemas estructurales generales y los métodos prácticos de resolución mediante el uso de herramientas computacionales.
- Reconocer los elementos constituyentes de un análisis estructural tales como: chapas, barras, vínculos, cargas, etc. bajo la condición de equilibrio.
- Determinar los esfuerzos internos en estructuras isostáticas, ya sea en barras de reticulados o en estructuras de alma llena, mediante el trazado de diagramas de M, N, Q y Mt.
- Calcular las propiedades geométricas, tales como área, momento estático, momentos de segundo orden y radios de giro, de figuras planas, interpretándolas como propiedades resistentes de secciones estructurales.

## ➤ Contenidos:

| Título                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - CONCEPTOS BÁSICOS                        | Objeto de la estática. Hipótesis de Rigidez y comportamiento real de las estructuras bajo carga (acciones y deformaciones). Concepto de fuerza y parámetros necesarios para definirla. Principios de la estática. Estática de la partícula. Sistemas de fuerzas: planos y espaciales, concurrentes y no concurrentes. Momento de una fuerza respecto a un punto. Teorema de Varignon. Pares de fuerzas. Traslación de fuerzas. Resolución de problemas de reducción y descomposición mediante métodos analíticos y gráficos. Planteo de las condiciones de equilibrio (gráficas y analíticas) |
| 2 - CINEMÁTICA DE LOS CUERPOS RÍGIDOS        | Concepto de chapa y barra. Grados de libertad. Vínculos: definición. Clasificación y materialización. Equilibrio del cuerpo rígido. Sistemas isostáticos, hipostáticos e hiperestáticos. Vínculos aparentes. Cadenas cinemáticas de dos y más chapas: generación y condición de isostaticidad; cadenas abiertas y cerradas. Cálculo de reacciones de vínculos en sistemas isostáticos.                                                                                                                                                                                                        |
| 3 - FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE LAS ESTRUCTURAS | Acciones y cargas sobre la estructura. Cargas permanentes y accidentales: clasificación y ejemplos. Fuerzas concentradas y distribuidas: fuerza distribuida a lo largo de un volumen; fuerza distribuida a lo largo de una superficie; fuerza distribuida a lo largo de una línea. Funciones de carga y resultante. Noción de otras acciones tales como las provenientes de descensos de apoyos o variación de temperatura.                                                                                                                                                                   |
| 4 - SISTEMAS RETICULADOS                     | Definición y generación de reticulados: definición de nodos y formas de materializarlos; condición de rigidez e hipótesis de cálculo. Esfuerzos internos: cálculos mediante métodos analíticos y gráficos; aplicación de métodos de Cremona – Bow; Ritter y Culmann. Enfoque matricial mediante definición de matriz de fuerzas de un reticulado; vector de cargas y vector de esfuerzos. Software de aplicación.                                                                                                                                                                             |
| 5 - SISTEMAS DE ALMA LLENA Y                 | Definición y tipos. Definición de esfuerzos característicos. Convenciones de signos más convenientes. Métodos y reglas para el trazado de diagramas de esfuerzos característicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CABLES                     | Relaciones entre $q$ ; $Q$ y $M$ . Vigas, arcos planos, pórticos de eje curvo. Pórticos planos y pórticos simples espaciales. Equilibrio y esfuerzo normal en cables. Concepto de líneas de influencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 - GEOMETRÍA DE LAS MASAS | Centro de gravedad: definición y determinación de sus coordenadas. Centro de gravedad de figuras geométricas planas regulares. Cálculo de las coordenadas del centro de gravedad de figuras planas por integración. Figuras compuestas. Momentos de primer orden. Momento estático de una figura plana respecto a un eje. Momentos de segundo orden: definición de momentos de inercia; producto de inercia y momento de inercia polar y relaciones entre los mismos. Cálculo de momento de segundo orden de figuras geométricas regulares por integración y de figuras compuestas por aplicación del teorema de Steiner. Ejes principales y momentos de inercia principales: determinación por aplicación del teorema de los ejes rotatorios. Radios de giro con respecto a ejes y polar: definición y relaciones entre los mismos. |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

Los temas se desarrollan por medio de clases teóricas y clases prácticas. En ambas, las explicaciones se basan en la presentación del tema (caso problemático, en forma expositiva, taller, etc), por parte del docente, buscando siempre la participación de los alumnos, para que manifiesten sus dudas e inquietudes, y puedan ser subsanadas.

En las clases teóricas se enfatizan los aspectos centrales de la Estática. Se demostrará, con ejemplos, metodologías y enfoques diferentes estimulando al alumno a aplicar lo aprendido para el abordaje del resto de las ejercitaciones. En las clases prácticas: Resolución de problemas múltiples de aplicación, a cargo de los estudiantes con la asistencia del equipo de cátedra. Además, para consolidar conocimientos se propiciará el trabajo en equipo, favoreciendo el intercambio de experiencias, ideas, opiniones y conocimientos al resolver la situación conflictiva, aprovechando los aportes de sus compañeros.

Se han previsto además dos actividades de laboratorio, con el objeto de visualizar el cumplimiento del principio del paralelogramo y la verificación de algunas propiedades geométricas de secciones, tales como momento de inercia y momento de inercia polar.

## ➤ Actividades:

| Título                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo Práctico N°1 – Fuerzas concurrentes en el plano                                        | Contenidos: Condiciones de equilibrio; reducción de un sistema; descomposición de fuerzas.<br>Objetivo: Que el alumno aprenda los conceptos indispensables que manejará como herramientas del análisis estructural.                                                                                                                                               |
| Trabajo Práctico N°2 – Fuerzas no concurrentes en el plano – cálculo de reacciones de vínculo. | Contenidos: Condiciones de equilibrio; reducción de un sistema; problemas de descomposición de fuerzas. Cinemática de los cuerpos rígidos.<br>Objetivo: Que el alumno sepa representar en forma esquemática los elementos estructurales y los diferentes tipos de cargas.                                                                                         |
| Trabajo Práctico N°3 – Sistemas de reticulado                                                  | Contenidos: Generación de reticulados; cálculo de esfuerzos internos en barras.<br>Objetivo particular (que es general de la asignatura): Que el alumno sepa determinar los esfuerzos internos en todo tipo de reticulado isostático. Sistemas espaciales: solución espacial y descomposición en sistemas planos. Introducción al uso del software de aplicación. |
| Trabajo Práctico N°4 – Sistemas de alma llena                                                  | Contenidos: Vigas simples; cadenas cinemáticas; estructuras aporticadas. Cálculo de esfuerzos internos MNyQ –trazado de diagramas.<br>Objetivo: Que el alumno sepa determinar los esfuerzos internos en todo tipo de estructura de alma llena isostática. Introducción al uso del software de aplicación.                                                         |
| Trabajo Práctico N°5 – Geometría de las masas                                                  | Contenidos: Cálculo de áreas; momentos estáticos; momentos de segundo orden y radios de giro.<br>Objetivo: Que el alumno sepa calcular todas las propiedades geométricas de las figuras planas.                                                                                                                                                                   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Práctico N° 1:<br/>Principio del<br/>paralelogramo</p>                  | <p><b>ACTIVIDAD</b><br/>Comprobación del cumplimiento del Primer principio de la Estática mediante diversas experiencias.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO</b><br/>Dinamómetros: tres por cada grupo de Trabajo<br/>Martillo; tenazas y Pinzas.</p> <p><b>INSUMOS</b><br/>Mesa de plancha de Madera aglomerada de 0,50m x 0,50m: una por grupo<br/>Clavos de 1 ½" : 0,5 kg<br/>Alambre n° 17: 0,5 kg</p>                                                                                                                                                               |
| <p>Práctico N° 2:<br/>Propiedades<br/>geométricas de las<br/>secciones</p> | <p><b>ACTIVIDAD</b><br/>Visualización de las propiedades Geométricas resistentes de diferentes secciones, tales como el área;<br/>Momento de inercia y Momento de inercia Polar, reflejadas en los Ensayos de tracción; Flexión y torsión, respectivamente</p> <p><b>EQUIPAMIENTO</b><br/>Prensa hidráulica<br/>(máquina de ensayo)</p> <p><b>INSUMOS</b><br/>Probetas formadas por diferentes Listones de madera, de sección Rectangular y Circular.<br/>Probetas de barras de acero de diferentes secciones de forma Cuadrada, Rectangular y Circular.</p> |

### ➤ Recursos didácticos:

Pizarrón, presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, uso de laboratorios.  
Software libre de análisis estructural: TwoDFrame.

### ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

#### Modalidad de evaluación:

Durante el cursado:

Se realizan tres evaluaciones parciales escritas, individuales, de carácter teórico práctico, las que cuentan con la posibilidad de sus respectivos recuperatorios o uno global al final del cursado. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

El desarrollo de la ejercitación práctica correspondiente conforma una carpeta de Trabajos Prácticos de presentación obligatoria.

Examen final: Examen final integrador teórico práctico de naturaleza individual, escrito pudiendo tener el mismo una instancia oral a instancias del comité evaluador.

### Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gere, J. M., Goodno, B. J., Rosales, L. P., Villarreal, M. D. P. C., & Guzmán, J. N. P. (2016). Mecánica de materiales. Cengage Learning. |
| 2  | Molanes, C. A. (2007). Temas de estabilidad: estática - 2a ed. - Buenos Aires: Answer Just in Time.                                       |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Estabilidad / Juan E. Saleme, Juan F. Weber - 1a ed. - Córdoba: Universitas, c2005 - 2 v. - Serie ingeniería. - Serie ingeniería |
| 2  | Statics and mechanics of materials por Hibbeler, Russell C. Hoboken: Pearson, c2017                                              |
| 3  | Mecánica vectorial para ingenieros / Harry R. Nara - México, D.F.: Limusa- Wiley, c1964 - v.                                     |
| 4  | Lecciones de estática gráfica / Humberto Meoli - Buenos Aires: CEI, 1936 - xx, 517 p.                                            |